



International School

Capstone Project 2

CMU-SE 451

C2SE.03

PROJECT PROPOSAL

Version 1.0

Date: August 20, 2026

EduShare Vietnam - Hệ thống quản lý tiếp nhận, điều phối và phân phối tài nguyên giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Submitted by

Phuoc, Nguyen Thanh

Chi, Do Tran Uyen

Bao, Nguyen Cong

Trung, Ngo Quoc

Tri, Vo Van Duc

Approved by MSc. Huy, Truong Dinh

Proposal Review Panel Representative:

Name _____ Signature _____ Date _____

Capstone Project 2- Mentor:

Name _____ Signature _____ Date _____

Da Nang, 08/2026

PROJECT INFORMATION

Project acronym	EduShare Vietnam		
Project Title	Hệ thống quản lý tiếp nhận, điều phối và phân phối tài nguyên giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.		
Start Date	20 Aug, 2026	End Date	11 May, 2026
Lead Institution	International School, Duy Tan University		
Project Mentor	MSc Huy, Truong Dinh Email: huy.truongdinh@gmail.com/ huytd@duytan.edu.vn Tel: 0982132352		
Scrum master / Project Leader & contact details	Phuoc, Nguyen Thanh Email: nguyenthanhphuoc24082000@gmail.com Tel: 0838510345		
Partner Organization			
Project Web URL			
Team members	Name	Email	Tel
28211100636	Phuoc, Nguyen Thanh	nguyenthanhphuoc24082000@gmail.com	0838510345
28200204644	Chi, Do Tran Uyen	uyenchido1231@gmail.com	0328321205
28214900367	Bao, Nguyen Cong	congbaonguyen45@gmail.com	0914962779
25211415118	Trung, Ngo Quoc	quoctrung4real@gmail.com	0899391923
28211101270	Tri, Vo Van Duc	ninjaschool37@gmail.com	0706007338

DOCUMENT APPROVALS

The following signatures are required for approval of this document.

MSc Huy, Truong Dinh <i>Mentor</i>	Signature	Date
Phuoc, Nguyen Thanh Student ID: 28211100636 <i>Scrum Master</i>	Signature	Date
Chi, Do Tran Uyen Student ID: 28200204644 <i>Team Member</i>	Signature	Date
Bao, Nguyen Cong Student ID: 28214900367 <i>Team Member</i>	Signature	Date
Trung, Ngo Quoc Student ID: 25211415118 <i>Team Member</i>	Signature	Date
Tri, Vo Van Duc Student ID: 28211101270 <i>Team Member</i>	Signature	Date

DOCUMENT NAME

Document Title	Project Proposal Document		
Author(s)	Nguyen Thanh Phuoc		
Role	Product Owner, Team Member, Scrum Master		
Date	August 20, 2026	File name:	C2SE.03_ProjectProposal_ver 1.0.docx

REVISION HISTORY

Version	Date	Comments	Author
1.0	25 Aug, 2026	Initial Release	All Member

Table of Contents

1. Project Title.....	1
2. Team members.....	1
3. Supervisor	2
4. Problem Statement	2
5. Existing Solutions	3
6. Objectives and Scope.....	4
6.1. Objectives.....	4
6.2. Scope.....	4
7. Key Features	5
7.1. Key Features.....	5
7.2. Quality Attribute	6
8. Constraints and Assumptions.....	7
8.1. Constraints.....	7
8.2. Assumptions.....	8
9. Target Users	8
10. Technology Stack	9
11. Methodology & Development Plan	9
11.1. Methodology	9
11.2. Development Plan	10
12. System Architecture Overview	11
13. Potential Risks and Mitigation Strategies	12
14. Expected Outcomes / Deliverables	13
15. References.....	15
16. Attached “DESCRIPTION OF PRODUCT REQUIREMENTS”	16
16.1. Brief description of product ideas (less than 7 statements)	16
16.2. Requirements.....	16

1. Project Title

EduShare Vietnam - Hệ thống quản lý tiếp nhận, điều phối và phân phối tài nguyên giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

2. Team members**Table 1. Team members**

TEAM MEMBER	
Phuoc, Nguyen Thanh	Email: Student ID: 28211100636 Role: Description:
Chi, Do Tran Uyen	Email: Student ID: Role: Description:
Bao, Nguyen Cong	Email: Student ID: Role: Description:
Trung, Ngo Quoc	Email: Student ID: Role: Description:
Tri, Vo Van Duc	Email: Student ID: Role: Description:

3. Supervisor

Table 2. Supervisor

SUPERVISOR	
Huy, Truong Dinh	Email: huy.truongdinh@gmail.com/ huytd@duytan.edu.vn Degree: MSc - Master of Science Tel: 0982132352 Faculty: International School - CMU

4. Problem Statement

Mỗi năm tại Việt Nam, một khối lượng lớn tài nguyên giáo dục — sách giáo khoa, đồng phục, balo, máy tính cá nhân, laptop, máy tính bảng, xe đạp, bàn ghế học tập và các dụng cụ học tập khác — vẫn còn sử dụng tốt nhưng không còn được người sở hữu ban đầu sử dụng đến, đặc biệt sau mỗi năm học hoặc khi học sinh chuyển cấp.

Trong khi đó, nhiều học sinh ở vùng sâu, vùng xa và các khu vực khó khăn vẫn thiếu những vật dụng học tập cơ bản. Nhiều em không có đủ sách giáo khoa hay đồng phục vào đầu năm học, nhiều trường học không có đủ máy tính để dạy môn Tin học, và nhiều học sinh không thể tham gia học trực tuyến chỉ vì không có máy tính hoặc máy tính bảng tại nhà.

Hiện nay, phần lớn các hoạt động quyên góp nhằm kết nối hai thực trạng trên vẫn diễn ra một cách thủ công và nhỏ lẻ, thông qua bảng tính Excel, nhóm Zalo, bài đăng Facebook hoặc ghi chép giấy tờ được chia sẻ không chính thức giữa cá nhân, cựu học sinh, giáo viên và các nhóm tình nguyện. Chưa có một nền tảng số nào quản lý một cách có hệ thống dòng chảy tài nguyên từ những người không còn cần đến, tới những học sinh và trường học đang cần nhất.

Xét từ góc độ nhà tài trợ, các cá nhân, phụ huynh, cựu học sinh và doanh nghiệp muốn quyên góp tài nguyên giáo dục không còn sử dụng thường không có một kênh tập trung, đáng tin cậy để đăng ký quyên góp, theo dõi cách tài nguyên được sử dụng và nhìn thấy tác động mà họ tạo ra. Điều này làm giảm động lực đóng góp lâu dài, liên tục.

Xét từ góc độ trường học và học sinh tiếp nhận, các trường, giáo viên và tổ chức thiện nguyện gặp khó khăn trong việc truyền đạt nhu cầu thực tế của mình - cần loại tài nguyên gì, số lượng bao nhiêu, dành cho bao nhiêu học sinh - đến các nhà tài trợ tiềm năng. Các yêu cầu đăng trên mạng xã hội nhanh chóng bị chìm trong dòng tin, và tài nguyên nhận được thường không phù hợp với nhu cầu thực tế.

Xét từ góc độ điều phối, chưa có hệ thống nào theo dõi được tài nguyên nào đã được quyên góp, đang được lưu trữ ở đâu, tình trạng ra sao, và đã được phân bổ cho trường hay học sinh nào. Kết quả là việc phân phối tài nguyên thường không đồng đều: nơi này thừa sách quyên góp trong khi nơi khác vẫn thiếu, hàng hóa tồn kho lâu ngày mà không được phân phối, và toàn bộ quá trình thiếu tính minh bạch.

Để giải quyết những vấn đề trên, nhóm chúng tôi đề xuất xây dựng EduShare Vietnam một nền tảng quản lý tài nguyên giáo dục (Education Resource Management Platform), không phải là một website từ thiện đơn thuần.

Hệ thống xây dựng một hệ sinh thái kết nối:

- Nhà tài trợ — cá nhân, phụ huynh, cựu học sinh, doanh nghiệp và nhà xuất bản
- Đơn vị tiếp nhận — trường học, phòng giáo dục, đoàn thanh niên, hội sinh viên
- Tình nguyện viên và điều phối viên — phụ trách tiếp nhận, kiểm tra, phân loại, lưu kho và bàn giao tài nguyên
- Học sinh và trường học thụ hưởng

Nền tảng cho phép nhà tài trợ đăng ký và theo dõi khoản quyên góp trực tuyến, hỗ trợ điều phối viên tiếp nhận, kiểm tra, phân loại và quản lý tài nguyên thông qua hệ thống kho tập trung, cho phép trường học và học sinh gửi và ưu tiên các yêu cầu hỗ trợ, đồng thời áp dụng cơ chế đối chiếu dữ liệu có cấu trúc để phân bổ tài nguyên hợp lý giữa nơi thừa và nơi thiếu.

Hệ thống được đề xuất hướng tới việc giảm lãng phí tài nguyên giáo dục còn sử dụng được, tăng tính minh bạch và hiệu quả trong việc điều phối hoạt động quyên góp, đồng thời góp phần tạo cơ hội học tập công bằng hơn cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn thông qua một nền tảng số tập trung.

5. Existing Solutions

Table 3. *Survey Overview*

Tiêu chí	Quyên góp truyền thống	Nhóm quyên góp trên mạng xã hội	Nền tảng từ thiện / quyên góp hiện có	EduShare Vietnam (Hệ thống đề xuất)
Đăng ký quyên góp tập trung	X	Optional	Optional	✓
Quản lý kho và tồn kho tài nguyên	X	X	Optional	✓
Phân loại & đánh giá tình trạng vật phẩm	X	X	X	✓
Truy vết vật phẩm bằng QR/Barcode	X	X	X	✓
Quản lý yêu cầu hỗ trợ (trường/học sinh)	X	X	Optional	✓

Tiêu chí	Quyên góp truyền thống	Nhóm quyên góp trên mạng xã hội	Nền tảng từ thiện / quyên góp hiện có	EduShare Vietnam (Hệ thống đề xuất)
Đối chiếu nhu cầu và phân bổ tài nguyên	X	X	X	✓
Quản lý chiến dịch theo mùa/khu vực	Optional	X	Optional	✓
Phân công nhiệm vụ tình nguyện viên	Optional	X	X	✓
Theo dõi vận chuyển và bàn giao	X	X	X	✓
Thống kê và báo cáo tác động xã hội	X	X	Optional	✓
Dashboard & báo cáo đa vai trò	X	X	X	✓

Hệ thống của chúng tôi khắc phục các hạn chế của những giải pháp hiện có thông qua các cải tiến sau:

- **Đăng ký và điều phối quyên góp tập trung:** Nhà tài trợ có thể đăng ký quyên góp trực tuyến thay vì phụ thuộc vào các bài đăng hoặc tin nhắn cá nhân rời rạc. Điều này thay thế cách quản lý thủ công, phân mảnh bằng một nền tảng duy nhất, giữ dữ liệu quyên góp rõ ràng và có thể truy vết.
- **Phân loại, truy vết tài nguyên theo tình trạng:** Mỗi tài nguyên được quyên góp đều được kiểm tra, phân loại và gán một mã định danh để có thể theo dõi tình trạng, vị trí lưu kho và lịch sử phân phối kể từ khi tiếp nhận đến khi đến tay người thụ hưởng.
- **Quản lý kho tập trung:** Hệ thống quản lý mức tồn kho, vị trí lưu trữ và trạng thái từng vật phẩm (chờ xử lý, đã kiểm định, sẵn sàng phân phối, đã phân phối) trên một hoặc nhiều kho, giảm nguy cơ thất lạc hoặc tồn đọng lâu ngày.
- **Đối chiếu nhu cầu và phân bổ theo mức độ ưu tiên:** Trường học và học sinh có thể gửi yêu cầu hỗ trợ mô tả nhu cầu cụ thể. Hệ thống đối chiếu tồn kho hiện có với các yêu cầu đang chờ xử lý và đề xuất phương án phân bổ dựa trên mức độ khẩn cấp, vị trí và tình trạng hàng hóa, thay vì dựa vào quyết định thủ công.
- **Quản lý chiến dịch theo mùa và khu vực:** Nền tảng hỗ trợ tổ chức các hoạt động quyên góp thành những chiến dịch có cấu trúc (ví dụ: chiến dịch tiếp sức đến

trường), mỗi chiến dịch có mục tiêu, thời gian, danh sách vật phẩm cần quyên góp và tiến độ thực hiện riêng — điều mà các nhóm mạng xã hội không thể cung cấp.

- **Điều phối tình nguyện viên:** Tình nguyện viên có thể được phân công các nhiệm vụ cụ thể như tiếp nhận, phân loại, đóng gói hoặc vận chuyển tài nguyên, và đóng góp của họ có thể được ghi nhận — điều không được hỗ trợ trong các hoạt động quyên góp truyền thống.
- **Minh bạch hóa và báo cáo tác động xã hội:** Nhà tài trợ và các tổ chức đối tác có thể biết được đã quyên góp bao nhiêu, hàng hóa đi đến đâu, và bao nhiêu học sinh, trường học được hỗ trợ, từ đó xây dựng lòng tin lâu dài và khuyến khích đóng góp thường xuyên.

6. Objectives and Scope

6.1. Objectives General Objective:

Mục tiêu chung:

Mục tiêu chung của dự án là xây dựng một nền tảng quản lý tài nguyên giáo dục (Education Resource Management Platform) kết nối nhà tài trợ, đơn vị tiếp nhận/trường học, tình nguyện viên/điều phối viên và học sinh thụ hưởng.

Hệ thống hướng tới việc cung cấp một giải pháp tập trung để điều phối hoạt động quyên góp, phân loại, lưu kho và tái phân phối tài nguyên giáo dục, giảm lãng phí tài nguyên còn sử dụng được, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả của quy trình quyên góp, đồng thời thúc đẩy cơ hội học tập công bằng hơn cho học sinh khó khăn thông qua công nghệ số.

Mục tiêu cụ thể (theo mô hình SMART):

- **Specific (Cụ thể):** Dự án xây dựng một nền tảng tập trung cho phép nhà tài trợ đăng ký quyên góp tài nguyên giáo dục, hỗ trợ điều phối viên tiếp nhận, phân loại và quản lý tài nguyên trong hệ thống kho số hóa, cho phép trường học và học sinh gửi yêu cầu hỗ trợ, và hỗ trợ điều phối viên phân bổ tài nguyên cho các yêu cầu phù hợp.
- **Measurable (Đo lường được):** Hệ thống mang lại kết quả có thể đo lường thông qua việc cho phép người dùng thực hiện trọn vẹn quy trình từ quyên góp đến phân phối, bao gồm đăng ký quyên góp, tiếp nhận và phân loại vật phẩm, quản lý kho, gửi và xét duyệt yêu cầu hỗ trợ, phân bổ tài nguyên, quản lý chiến dịch và tình nguyện viên, tất cả được phản ánh qua dashboard báo cáo.
- **Achievable (Khả thi):** Dự án có thể được triển khai bằng cách tích hợp các công nghệ ứng dụng web hiện đại, dịch vụ backend và hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.

Nhóm phát triển sẽ xây dựng một sản phẩm mẫu (prototype) hoàn chỉnh gồm các phân hệ dành cho nhà tài trợ, điều phối viên/quản trị viên, đơn vị tiếp nhận và tình nguyện viên trong thời gian thực hiện đồ án.

- **Relevant (Phù hợp):** Dự án giải quyết trực tiếp vấn đề đang tồn tại về tài nguyên giáo dục bị lãng phí trong khi nhu cầu của học sinh chưa được đáp ứng, thông qua việc xây dựng một hệ sinh thái số cho hoạt động điều phối quyên góp. Hệ thống góp phần thúc đẩy sự công bằng trong tiếp cận giáo dục, giảm lãng phí tài nguyên và tạo tác động xã hội tích cực dựa trên cộng đồng.

Time-bound (Có thời hạn): Dự án sẽ được phát triển và hoàn thành trong khoảng thời gian của học phần Capstone, bao gồm các giai đoạn phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, triển khai, kiểm thử, triển khai vận hành và hoàn thiện tài liệu cuối cùng.

6.2. Scope

Bao gồm (Includes):

Nhà tài trợ (Donor):

Hệ thống hỗ trợ nhà tài trợ với các chức năng sau:

- Đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống.
- Quản lý thông tin hồ sơ cá nhân hoặc tổ chức.
- Đăng ký quyên góp, bao gồm loại tài nguyên, số lượng, tình trạng và hình ảnh minh chứng.
- Chọn địa chỉ và thời gian bàn giao phù hợp.
- Theo dõi trạng thái khoản quyên góp đã đăng ký.
- Xem lịch sử quyên góp và tổng giá trị đóng góp.
- Xem danh sách chiến dịch và lựa chọn đóng góp cho một chiến dịch cụ thể.
- Xem báo cáo về nơi tài nguyên đã quyên góp được phân phối tới.

Đơn vị tiếp nhận / Trường học / Người thụ hưởng:

Hệ thống hỗ trợ trường học, giáo viên và tổ chức thụ hưởng với các chức năng sau:

- Đăng ký tài khoản cho đơn vị tiếp nhận.
- Gửi yêu cầu hỗ trợ, nêu rõ loại tài nguyên, số lượng và lý do cần hỗ trợ.
- Chỉ định mức độ khẩn cấp của yêu cầu.
- Theo dõi trạng thái yêu cầu đã gửi (chờ duyệt, đã duyệt, đã phân bổ, đã bàn giao).
- Nhận thông báo khi yêu cầu được duyệt hoặc tài nguyên được phân bổ.

- Xác nhận đã nhận được tài nguyên được phân bổ.

Tình nguyện viên / Điều phối viên:

Hệ thống hỗ trợ tình nguyện viên và điều phối viên với các chức năng sau:

- Xác nhận lịch tiếp nhận quyền góp với nhà tài trợ.
- Ghi nhận số lượng và tình trạng thực tế của tài nguyên tiếp nhận.
- Phân loại tài nguyên theo danh mục và gán mã định danh có thể truy vết (QR/Barcode).
- Quản lý tồn kho, bao gồm nhập kho, xuất kho và chuyển kho.
- Xem xét và ưu tiên các yêu cầu hỗ trợ để xét duyệt.
- Đối chiếu yêu cầu đã duyệt với tồn kho hiện có và đề xuất phương án phân bổ.
- Điều phối vận chuyển và xác nhận bàn giao cho đơn vị tiếp nhận.
- Được phân công và báo cáo về các nhiệm vụ tình nguyện (tiếp nhận, đóng gói, vận chuyển, ...).

Quản lý chiến dịch (Campaign Management):

Hệ thống hỗ trợ tạo và quản lý các chiến dịch quyền góp với các chức năng sau:

- Tạo chiến dịch với tên, mục tiêu, thời gian và danh sách vật phẩm cần quyền góp.
- Theo dõi số lượng đã nhận và đã phân phối so với mục tiêu chiến dịch.
- Tạo báo cáo kết quả chiến dịch.

Quản trị viên (Administrator):

Hệ thống hỗ trợ quản trị viên với các chức năng sau:

- Quản lý tài khoản người dùng và phân quyền theo vai trò.
- Xác minh tài khoản của nhà tài trợ, trường học và tổ chức.
- Giám sát hoạt động kho và chiến dịch trên toàn hệ thống.
- Tạo dashboard và báo cáo về số lượng quyền góp, tài nguyên đã phân phối, số học sinh/trường được hỗ trợ và giá trị ước tính của tài nguyên.

Không bao gồm (Excludes):

Dự án không bao gồm:

- Vận hành đội xe/dịch vụ vận chuyển riêng (hệ thống phối hợp với tình nguyện viên hoặc đơn vị vận chuyển đối tác thay vì tự vận hành đội xe).
- Chức năng gây quỹ tài chính chi tiết và xử lý thanh toán trực tuyến cho các khoản quyền góp bằng tiền mặt.

- Dịch vụ sửa chữa hoặc tân trang vật lý cho các thiết bị điện tử bị hư hỏng.
- Định giá tự động hoặc phân loại vật phẩm bằng hình ảnh dựa trên AI (được xác định là hướng mở rộng tiềm năng trong tương lai).
- Sổ cái minh bạch dựa trên công nghệ blockchain (được xác định là hướng mở rộng tiềm năng trong tương lai).
- Thay thế các hệ thống quản lý quỹ từ thiện chính thức do nhà nước quản lý.

7. Key Features

7.1. Key Features

Table 4. Functional Requirements

ID	Requirement Name	Description
F01	Quản lý tài khoản và vai trò	Hệ thống hỗ trợ tạo tài khoản, xác thực, quản lý hồ sơ và phân quyền truy cập theo vai trò cho nhà tài trợ, trường học, nhân viên, tình nguyện viên và quản trị viên.
F02	Quản lý quyên góp tài nguyên giáo dục	Hệ thống cho phép nhà tài trợ đăng ký tài nguyên giáo dục để quyên góp, cung cấp thông tin tài nguyên, tải lên hình ảnh và theo dõi trạng thái quyên góp.
F03	Kiểm tra và phân loại tài nguyên	Hệ thống cho phép nhân viên tiếp nhận kiểm tra tài nguyên được quyên góp, đánh giá tình trạng, phân loại tài nguyên và cập nhật trạng thái tài nguyên.
F04	Quản lý kho và tồn kho	Hệ thống hỗ trợ quản lý tồn kho, bao gồm nhập kho, xuất kho, theo dõi vị trí tài nguyên và giám sát trạng thái tài nguyên.
F05	Quản lý yêu cầu hỗ trợ	Hệ thống cho phép trường học hoặc tổ chức gửi yêu cầu về tài nguyên giáo dục và theo dõi trạng thái yêu cầu.
F06	Phân bổ tài nguyên thông minh	Hệ thống hỗ trợ phân bổ tài nguyên dựa trên tồn kho hiện có, mức độ ưu tiên của yêu cầu, tình trạng tài nguyên và các yếu tố liên quan khác.
F07	Theo dõi tài nguyên bằng mã QR	Hệ thống hỗ trợ tạo và quét mã QR để theo dõi quá trình di chuyển của tài nguyên trong các giai đoạn tiếp nhận, lưu trữ, phân phối và bàn giao.
F08	Quản lý tình nguyện viên và phân phối	Hệ thống cho phép tình nguyện viên nhận nhiệm vụ được giao, cập nhật tiến độ vận chuyển và xác nhận việc giao tài nguyên.

ID	Requirement Name	Description
F08	Quản lý tình nguyện viên và phân phối	Hệ thống cho phép tình nguyện viên nhận nhiệm vụ được giao, cập nhật tiến độ vận chuyển và xác nhận việc giao tài nguyên.
F09	Quản lý thông báo	Hệ thống cung cấp thông báo liên quan đến trạng thái quyên góp, yêu cầu hỗ trợ, quyết định phân bổ và hoạt động phân phối.
F10	Bảng điều khiển và theo dõi tác động xã hội	Hệ thống cung cấp bảng điều khiển và báo cáo để giám sát tài nguyên, trường học được hỗ trợ, người thụ hưởng, hoạt động phân phối và tác động xã hội.
F11	Quản lý chiến dịch	Hệ thống cho phép quản trị viên hoặc tổ chức tạo và quản lý các chiến dịch hỗ trợ tài nguyên giáo dục.
F12	Quản lý hành chính	Hệ thống cho phép quản trị viên quản lý người dùng, tài nguyên, yêu cầu, phân bổ, chiến dịch, hoạt động hệ thống và báo cáo.

Với vai trò Nhà tài trợ, người dùng có thể:

- Đăng ký và đăng nhập vào hệ thống.
- Quản lý thông tin tài khoản cá nhân.
- Đăng ký tài nguyên giáo dục để quyên góp.
- Cung cấp thông tin chi tiết về tài nguyên quyên góp.
- Tải lên hình ảnh của tài nguyên giáo dục.
- Chỉ định số lượng và tình trạng của tài nguyên quyên góp.
- Theo dõi trạng thái của các yêu cầu quyên góp.
- Xem lịch sử quyên góp.
- Nhận thông báo về quá trình xử lý quyên góp.
- Xem thông tin về tác động của những đóng góp của mình.

Với vai trò Trường học hoặc Tổ chức giáo dục, người dùng có thể:

- Đăng ký và quản lý tài khoản tổ chức.
- Gửi thông tin xác minh khi cần thiết.
- Quản lý thông tin hồ sơ tổ chức.
- Gửi yêu cầu hỗ trợ về tài nguyên giáo dục.
- Chỉ định loại và số lượng tài nguyên cần thiết.
- Cung cấp thông tin về số lượng học sinh hoặc người thụ hưởng.
- Cho biết mức độ khẩn cấp hoặc ưu tiên của yêu cầu hỗ trợ.
- Theo dõi trạng thái của các yêu cầu đã gửi.

- Nhận thông báo về các quyết định phân bổ.
- Xác nhận đã nhận tài nguyên được phân phối.
- Xem lịch sử yêu cầu hỗ trợ.

Với vai trò Nhân viên tiếp nhận, người dùng có thể:

- Đăng nhập bằng tài khoản nhân viên.
- Xem các yêu cầu quyền góp đến.
- Xác minh thông tin tài nguyên quyền góp.
- Kiểm tra tình trạng vật lý của tài nguyên giáo dục.
- Phân loại tài nguyên theo loại và tình trạng.
- Phê duyệt hoặc từ chối tài nguyên không phù hợp.
- Cập nhật trạng thái tài nguyên sau khi kiểm tra.
- Tạo hoặc gán mã QR cho tài nguyên đã được chấp nhận.
- Chuyển tài nguyên đã được chấp nhận sang quy trình quản lý kho.

Với vai trò Nhân viên kho, người dùng có thể:

- Đăng nhập bằng tài khoản nhân viên kho.
- Xem tài nguyên giáo dục hiện có trong kho.
- Ghi nhận hoạt động nhập kho tài nguyên.
- Ghi nhận hoạt động xuất kho tài nguyên.
- Cập nhật vị trí tài nguyên.
- Giám sát số lượng tồn kho.
- Theo dõi tình trạng và trạng thái tài nguyên.
- Xác định các tài nguyên đã lưu trữ trong thời gian dài.
- Hỗ trợ kiểm tra và báo cáo tồn kho.

Với vai trò Tình nguyện viên, người dùng có thể:

- Đăng ký và đăng nhập vào hệ thống.
- Quản lý thông tin hồ sơ cá nhân.
- Xem các nhiệm vụ tình nguyện hiện có hoặc được giao.
- Chấp nhận nhiệm vụ vận chuyển hoặc phân phối được giao.
- Xem thông tin lấy và giao tài nguyên.
- Cập nhật tiến độ vận chuyển.
- Xác nhận đã lấy tài nguyên.
- Xác nhận giao hàng hoặc bàn giao thành công.

- Xem lịch sử hoạt động tình nguyện.

Với vai trò Hệ thống phân bổ tài nguyên, hệ thống cung cấp:

- Kết nối giữa tài nguyên giáo dục hiện có và các yêu cầu hỗ trợ.
- Kiểm tra tồn kho trước khi phân bổ tài nguyên.
- Đề xuất tài nguyên dựa trên yêu cầu.
- Hỗ trợ phân bổ dựa trên mức độ ưu tiên.
- Xem xét số lượng và tình trạng tài nguyên.
- Đề xuất phân bổ cho quản trị viên hoặc điều phối viên.
- Theo dõi trạng thái phân bổ.
- Hỗ trợ giảm thiểu tình trạng thiếu hụt hoặc dư thừa tài nguyên không cần thiết.

Với vai trò Quản trị viên, người dùng có thể:

- Đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên.
- Quản lý tài khoản và vai trò người dùng.
- Phê duyệt và quản lý tài khoản trường học hoặc tổ chức.
- Quản lý danh mục tài nguyên giáo dục.
- Giám sát các hoạt động quyên góp.
- Giám sát các hoạt động kiểm tra tài nguyên.
- Quản lý thông tin kho.
- Xem xét các yêu cầu hỗ trợ.
- Phê duyệt hoặc quản lý các quyết định phân bổ tài nguyên.
- Quản lý các chiến dịch hỗ trợ giáo dục.
- Giám sát các hoạt động tình nguyện và phân phối.
- Quản lý thông báo hệ thống.
- Giám sát toàn bộ hoạt động hệ thống.
- Tạo báo cáo liên quan đến:
 - + Tổng số tài nguyên được quyên góp.
 - + Tồn kho hiện có.
 - + Tài nguyên đã phân phối.
 - + Các trường học hoặc tổ chức được hỗ trợ.
 - + Số lượng người thụ hưởng.
 - + Các hoạt động quyên góp.
 - + Các hoạt động phân phối tài nguyên.

+ Tác động xã hội tổng thể.

7.2. Non – Functional Requirements

Table 5. *Non – Functional Requirements*

ID	Yêu cầu	Mô tả
NFR01	Hiệu năng	Hệ thống cần phản hồi hiệu quả trong điều kiện sử dụng thông thường.
NFR02	Khả năng sử dụng	Hệ thống cần cung cấp giao diện trực quan cho tất cả các vai trò người dùng.
NFR03	Tính sẵn sàng	Hệ thống cần có thể truy cập qua trình duyệt web với hoạt động ổn định.
NFR04	Độ tin cậy	Dữ liệu tài nguyên và phân bổ phải được xử lý chính xác.
NFR05	Bảo mật	Thông tin người dùng phải được bảo vệ thông qua xác thực và phân quyền.
NFR06	Khả năng mở rộng	Hệ thống cần hỗ trợ mở rộng trong tương lai.
NFR07	Khả năng bảo trì	Hệ thống cần sử dụng kiến trúc theo mô-đun.
NFR08	Khả năng tích hợp	Hệ thống cần hỗ trợ tích hợp trong tương lai với bản đồ, thông báo và các dịch vụ bên ngoài.

8. Constraints and Assumptions

8.1. Constraints

Table 6. *Constraints*

Constraints	Description
Ràng buộc thời gian	Dự án phải được hoàn thành trong khung thời gian của học phần Capstone.
Ràng buộc kỹ thuật	Nhóm có nguồn lực hạn chế cho hạ tầng quy mô lớn.
Phụ thuộc dữ liệu	Dữ liệu tài nguyên và yêu cầu phụ thuộc vào thông tin do người dùng cung cấp.
Phụ thuộc bên thứ ba	Một số dịch vụ có thể phụ thuộc vào QR, lưu trữ đám mây hoặc API thông báo.
Ràng buộc bảo mật	Thông tin cá nhân và tổ chức phải được bảo vệ.
Ràng buộc hậu cần	Dự án không vận hành mạng lưới vận chuyển độc lập.
Ràng buộc ngân sách	Dự án có ngân sách hạn chế cho đám mây và các API trả phí.

8.2. Assumptions

Dự án giả định rằng:

- Người dùng có thiết bị kết nối internet.
- Nhà tài trợ cung cấp thông tin chính xác.
- Trường học gửi các yêu cầu hỗ trợ hợp lệ.
- Nhân viên xác minh tình trạng tài nguyên chính xác.
- Tình nguyện viên cập nhật trạng thái giao hàng chính xác.
- Hệ thống có đủ dữ liệu mẫu để trình diễn.

9. Target Users

Table 7. Target Users

Target Users	Description
Nhà tài trợ	- Tạo tài khoản và đăng nhập vào hệ thống. - Quản lý thông tin tài khoản cá nhân. - Đăng ký tài nguyên giáo dục để quyên góp. - Cung cấp thông tin chi tiết về tài nguyên quyên góp. - Tải lên hình ảnh của tài nguyên giáo dục. - Chỉ định số lượng và tình trạng tài nguyên. - Theo dõi trạng thái quyên góp. - Xem lịch sử quyên góp. - Nhận thông báo về quá trình xử lý quyên góp và trạng thái tài nguyên. - Xem thông tin về tác động của những đóng góp của mình.
Trường học / Tổ chức giáo dục	- Tạo và quản lý tài khoản tổ chức. - Quản lý thông tin hồ sơ tổ chức. - Gửi yêu cầu hỗ trợ về tài nguyên giáo dục. - Chỉ định loại và số lượng tài nguyên cần thiết. - Cung cấp thông tin về số lượng học sinh hoặc người thụ hưởng. - Cho biết mức độ khẩn cấp hoặc ưu tiên của yêu cầu hỗ trợ. - Theo dõi trạng thái yêu cầu. - Nhận thông báo về các quyết định phân bổ. - Xác nhận đã nhận tài nguyên được phân phối. - Xem lịch sử yêu cầu hỗ trợ.

Target Users	Description
Nhân viên tiếp nhận	- Đăng nhập bằng tài khoản nhân viên. - Xem các đăng ký quyên góp đến. - Xác minh thông tin tài nguyên quyên góp. - Kiểm tra tình trạng vật lý của tài nguyên giáo dục. - Phân loại tài nguyên theo loại và tình trạng. - Phê duyệt hoặc từ chối tài nguyên không phù hợp. - Cập nhật trạng thái tài nguyên sau khi kiểm tra. - Tạo hoặc gán mã QR cho tài nguyên đã được chấp nhận. - Chuyển tài nguyên đã được chấp nhận sang quy trình quản lý kho.
Nhân viên kho	- Đăng nhập bằng tài khoản nhân viên kho. - Xem tài nguyên giáo dục hiện có trong kho. - Ghi nhận hoạt động nhập kho. - Ghi nhận hoạt động xuất kho. - Cập nhật vị trí tài nguyên. - Giám sát số lượng tồn kho. - Theo dõi tình trạng và trạng thái tài nguyên. - Hỗ trợ kiểm tra và báo cáo tồn kho. - Xem các tài nguyên đã lưu trữ trong thời gian dài.
Tình nguyện viên	- Tạo tài khoản và đăng nhập vào hệ thống. - Quản lý thông tin hồ sơ cá nhân. - Xem các nhiệm vụ tình nguyện hiện có hoặc được giao. - Chấp nhận nhiệm vụ vận chuyển hoặc phân phối được giao. - Xem thông tin lấy và giao tài nguyên. - Cập nhật tiến độ vận chuyển. - Xác nhận đã lấy tài nguyên. - Xác nhận giao hàng hoặc bàn giao thành công. - Xem lịch sử hoạt động tình nguyện.

Target Users	Description
Quản trị viên	- Quản lý tài khoản và vai trò người dùng. - Quản lý thông tin nhà tài trợ, trường học, nhân viên và tình nguyện viên. - Xác minh tài khoản trường học hoặc tổ chức khi cần thiết. - Quản lý danh mục tài nguyên giáo dục. - Giám sát các hoạt động quyên góp. - Giám sát các hoạt động kiểm tra tài nguyên. - Quản lý thông tin kho. - Xem xét các yêu cầu hỗ trợ. - Phê duyệt hoặc quản lý các quyết định phân bổ tài nguyên. - Quản lý các chiến dịch hỗ trợ giáo dục. - Giám sát các hoạt động tình nguyện và phân phối. - Quản lý thông báo hệ thống. - Giám sát toàn bộ hoạt động hệ thống. - Tạo báo cáo về tài nguyên quyên góp, tồn kho, tài nguyên đã phân phối, trường học được hỗ trợ, người thụ hưởng và tác động xã hội.

10. Technology Stack

- **Frontend:**
 - React
 - Tailwind CSS
- **Backend:**
 - NestJS
 - JWT
 - RBAC
 - Prisma
- **Database (DBMS):**
 - PostgreSQL
- **Storage:**
 - Cloudinary
- **Notification:**
 - Email
- **Deployment:**
 - Docker
- **QR:**
 - QR Code

- Dashboard
 - Chart.js

11. Methodology & Development Plan

11.1. Methodology

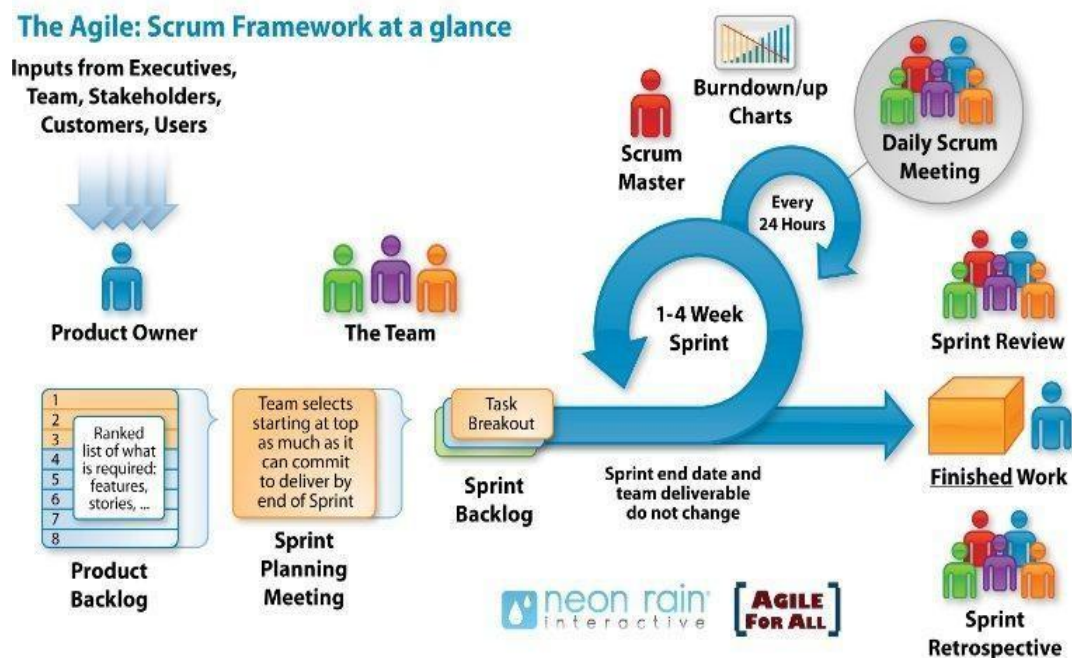


Figure 1. General SCRUM Process

- Scrum is an iterative and incremental agile software development framework for managing software projects and product or application development.
- Scrum focuses on project management institutions where it is difficult to plan ahead.
- Mechanisms of empirical process control, where feedback loops that constitute the core management technique are used as opposed to traditional command-and-control management.
- Its approach to planning and managing projects is by bringing decision-making authority to the level of operation properties and certainties.

11.2. Development Plan

Table 8. Project Timeline

STT	Tên công việc / Giai đoạn Sprint	Thời lượng (Ngày)	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Khối lượng (Giờ nỗ lực)
-----	----------------------------------	-------------------	--------------	---------------	-------------------------

1.0	Giai đoạn Khởi tạo & Đề cương (Inception Phase)	9	20/08/2026	28/08/2026	18
1.1	Hợp khởi động dự án, thống nhất ý tưởng và phân công vai trò	1	20/08/2026	20/08/2026	2
1.2	Khảo sát bài toán thực tế, phân tích nghiệp vụ quản lý tài nguyên giáo dục	2	21/08/2026	22/08/2026	4
1.3	Viết, hoàn thiện và bảo vệ tài liệu Đề cương (Proposal Document)	6	23/08/2026	28/08/2026	12
2.0	Giai đoạn Thực thi & Phát triển 3 Sprint (Development Phase)	60	29/08/2026	27/10/2026	1.432
2.1	Sprint 1: Kiến trúc, Xác thực RBAC, Cổng Nhà tài trợ & Tiếp nhận mã QR	21	29/08/2026	18/09/2026	490
2.1.1	Lập kế hoạch Sprint 1 & Phân rã Product Backlog	1	29/08/2026	29/08/2026	20
2.1.2	Cấu hình Docker, thiết kế lược đồ CSDL PostgreSQL và Redis	3	30/08/2026	01/09/2026	60
2.1.3	Phát triển module Xác thực, Phân quyền RBAC (Spring Security / JWT)	4	02/09/2026	05/09/2026	80
2.1.4	Thiết kế Wireframe UI/UX Figma và dựng khung Web/Mobile Base Navigation	4	06/09/2026	09/09/2026	80
2.1.5	Xây dựng Cổng Nhà tài trợ: Đăng ký quyền góp tài nguyên & Tải ảnh minh chứng	3	10/09/2026	12/09/2026	70
2.1.6	Phân hệ Tiếp nhận hàng hóa & Công cụ sinh mã QR/Barcode định danh vật phẩm	4	13/09/2026	16/09/2026	90
2.1.7	Kiểm thử đơn vị, sửa lỗi, Hợp Review và Retrospective Sprint 1	2	17/09/2026	18/09/2026	90
2.2	Sprint 2: Quản lý Kho, Kiểm định chất lượng, Sửa chữa & Nhu cầu Trường học	20	19/09/2026	08/10/2026	480
2.2.1	Lập kế hoạch Sprint 2 & Làm rõ yêu cầu nghiệp vụ kiểm định kho	1	19/09/2026	19/09/2026	20
2.2.2	Phân hệ Quản lý Kho đa điểm: Vị trí kệ, Nhập - Xuất - Chuyển kho	3	20/09/2026	22/09/2026	75
2.2.3	Xây dựng Form Kiểm định & Phân loại chất lượng (Sách, Đồng phục, Đồ điện tử)	3	23/09/2026	25/09/2026	75
2.2.4	Module Quản lý Sửa chữa & Tân trang thiết bị (Thay linh kiện, cài	3	26/09/2026	28/09/2026	70

	OS)				
2.2.5	Cổng Đăng ký Nhu cầu Hỗ trợ dành cho Trường học và Giáo viên	3	29/09/2026	01/10/2026	80
2.2.6	Thuật toán Đánh giá và Xếp hạng ưu tiên yêu cầu hỗ trợ (Priority Scoring)	3	02/10/2026	04/10/2026	75
2.2.7	Phân hệ Quản lý Chiến dịch chuyên đề ("Tiếp sức đến trường", "Máy tính cho em")	2	05/10/2026	06/10/2026	45
2.2.8	Kiểm thử tích hợp Sprint 2, Kiểm tra mã nguồn và Họp Retrospective	2	07/10/2026	08/10/2026	40
2.3	Sprint 3: Thuật toán Điều phối AI, Quản lý Tình nguyện viên & Dashboard ESG	19	09/10/2026	27/10/2026	462
2.3.1	Lập kế hoạch Sprint 3 & Đặc tả thuật toán điều phối đa kho	1	09/10/2026	09/10/2026	20
2.3.2	Xây dựng Microservice Python: Thuật toán đối soát cung - cầu đa kho	4	10/10/2026	13/10/2026	100
2.3.3	Phân hệ Quản lý Tình nguyện viên: Phân ca trực, Giao nhiệm vụ & Điểm danh QR	3	14/10/2026	16/10/2026	75
2.3.4	Quy trình Vận chuyển & Bàn giao: Chữ ký điện tử, Chụp ảnh xác nhận (PoD)	3	17/10/2026	19/10/2026	72
2.3.5	Cổng Tra cứu Minh bạch hành trình vật phẩm & Xuất Chứng nhận đóng góp	2	20/10/2026	21/10/2026	50
2.3.6	Xây dựng Dashboard Đo lường Tác động Xã hội và Báo cáo Tài chính	3	22/10/2026	24/10/2026	80
2.3.7	Kiểm thử toàn diện hệ thống (End-to-End), Kiểm thử tải và Họp Retrospective	3	25/10/2026	27/10/2026	65
3.0	Kiểm thử Hệ thống, Sửa lỗi nghiệm thu & UAT	10	28/10/2026	06/11/2026	30
4.0	Họp Tổng kết Đồ án & Đóng gói Tài liệu	1	07/11/2026	07/11/2026	15
5.0	Phát hành Phiên bản Cuối cùng & Bảo vệ Đồ án	1	08/11/2026	08/11/2026	30
Tổng	Toàn bộ Vòng đời Dự án	81	20/08/2026	08/11/2026	1.525

12. System Architecture Overview

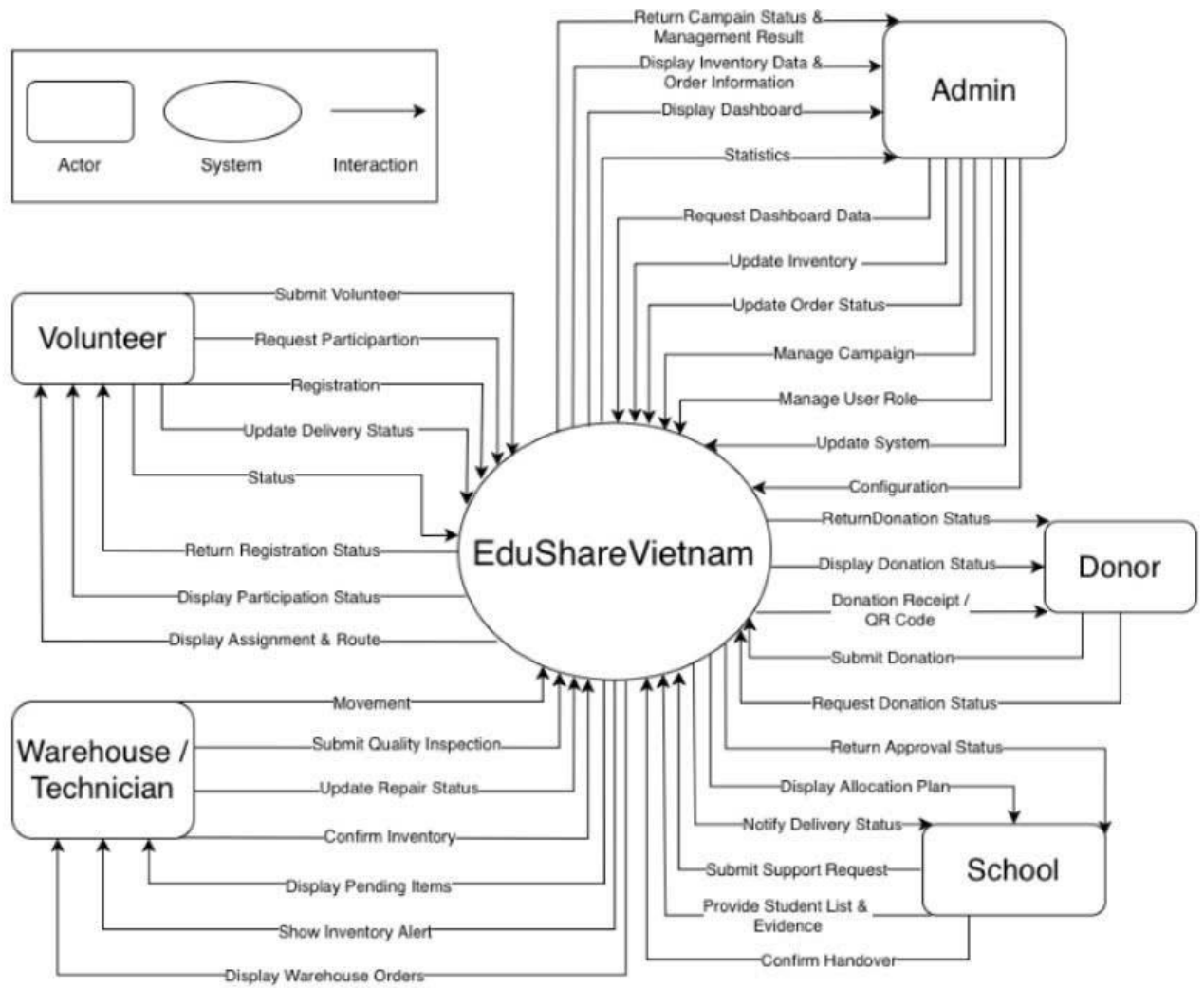


Figure 2. System Context Diagram

- Admin (Ban Quản trị / Điều phối viên):

- **Request Dashboard Data & Statistics:** Gửi yêu cầu trích xuất dữ liệu và nhận về các số liệu thống kê (Statistics), bảng điều khiển tổng quan (Display Dashboard) của toàn bộ hệ thống.
- **Update Inventory & Order Status:** Thực hiện cập nhật số lượng hàng hóa tồn kho và thay đổi trạng thái của các lệnh xuất/nhập/điều phối. Hệ thống sau đó sẽ hiển thị lại dữ liệu kho và thông tin đơn hàng mới nhất (Display Inventory Data & Order Information).
- **Manage Campaign:** Quản lý, khởi tạo các chiến dịch quyên góp và nhận về trạng thái chiến dịch cùng kết quả quản lý (Return Campaign Status & Management Result).
- **Manage User Role:** Phân quyền, cấp tài khoản và quản lý vai trò của các người dùng trong hệ thống.
- **Update System Configuration:** Thay đổi, cập nhật các cấu hình và tham số hệ thống.

- Donor (Nhà tài trợ):

- **Submit Donation:** Gửi thông tin đăng ký quyên góp tài nguyên giáo dục lên hệ thống.
- **Request Donation Status:** Truy vấn tiến trình xử lý món đồ đã quyên góp.
- **Receive Feedback & Status:** Nhận về trạng thái quyên góp (Return Donation Status / Display Donation Status) cũng như biên lai điện tử và mã định danh QR của vật phẩm (Donation Receipt / QR Code).

- School (Trường học / Đại diện thụ hưởng):

- **Submit Support Request:** Gửi yêu cầu đề xuất xin hỗ trợ tài nguyên từ hệ thống.
- **Provide Student List & Evidence:** Cung cấp danh sách học sinh cần hỗ trợ và các giấy tờ, hình ảnh minh chứng đi kèm.
- **Receive Status & Allocation:** Nhận thông báo về trạng thái phê duyệt (Return Approval Status) và xem kế hoạch phân bổ tài nguyên chi tiết từ ban điều phối (Display Allocation Plan).

- **Delivery & Handover:** Nhận thông báo lộ trình vận chuyển (Notify Delivery Status) và thực hiện xác nhận bàn giao khi nhận được hàng (Confirm Handover).
- **Warehouse / Technician (Thủ kho / Kỹ thuật viên):**
 - **Movement & Confirm Inventory:** Cập nhật các luồng luân chuyển hàng hóa và xác nhận số lượng tồn kho thực tế.
 - **Submit Quality Inspection:** Gửi báo cáo và kết quả kiểm định chất lượng đối với tài nguyên vừa tiếp nhận.
 - **Update Repair Status:** Cập nhật trạng thái tân trang, sửa chữa của các thiết bị công nghệ (như laptop, máy tính).
 - **Receive Alerts & Orders:** Hệ thống hiển thị danh sách các vật phẩm đang chờ xử lý (Display Pending Items), các lệnh xuất nhập kho (Display Warehouse Orders) và phát ra các cảnh báo về tình trạng kho (Show Inventory Alert).
- **Volunteer (Tình nguyện viên):**
 - **Submit Volunteer Registration:** Nộp hồ sơ đăng ký tham gia làm tình nguyện viên.
 - **Request & View Participation Status:** Yêu cầu và xem trạng thái phê duyệt hồ sơ tham gia (Return Registration Status / Display Participation Status).
 - **View Assignment & Route:** Nhận và hiển thị các nhiệm vụ được phân công cùng lộ trình di chuyển (Display Assignment & Route).
 - **Update Delivery Status:** Cập nhật trạng thái giao/nhận hàng trong quá trình vận chuyển.

13. Potential Risks and Mitigation Strategies

Table 9. Risks and Mitigation

Risk	Category	Impact	Mitigation Strategy
Vật phẩm quyền góp chất lượng kém hoặc không sử dụng được: Nhà tài trợ gửi sách rách nát, đồng phục cũ hỏng hoặc thiết bị IT lỗi thời/hư hỏng nặng không thể sửa chữa, gây lãng phí chi phí vận chuyển và kho bãi.	Vận hành / Nghiệp vụ	Cao	• Bắt buộc người tặng tải ảnh chụp thực tế và hoàn thành danh mục tự khai báo tình trạng trên Cổng Nhà tài trợ. • Triển khai quy trình kiểm định 3 mức tiêu chuẩn (Loại A / Loại B / Loại C) ngay tại khâu tiếp nhận. • Thiết lập thỏa thuận hợp tác với các đơn vị xử lý rác thải điện tử để tái chế thiết bị hỏng hoàn toàn.
Tranh chấp dữ liệu & Xung đột tồn kho đa kho (Race Conditions): Nhiều điều phối viên đồng thời phân bổ cùng một lô hàng trong đợt cao điểm chiến dịch (“Tiếp sức đến trường”) dẫn đến xuất trùng hoặc sai lệch số lượng tồn thực tế.	Kỹ thuật	Cao	• Áp dụng cơ chế khóa phân tán (Distributed Locks) với Redis để giữ chỗ tồn kho tức thời. • Thực thi nghiêm ngặt các giao dịch toàn vẹn ACID kết hợp khóa lạc quan (Optimistic Locking) trên PostgreSQL. • Ghi nhật ký kiểm toán (Audit Logs) bất biến cho từng bước thay đổi trạng thái hiện vật (Chờ duyệt → Đã kiểm định → Sẵn sàng phân phối → Đã xuất kho).
Rò rỉ quyền riêng tư và Dữ liệu học sinh khó khăn: Việc công khai thông tin gia cảnh, hình ảnh hoặc danh tính của học sinh có hoàn cảnh khó khăn vi phạm các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền trẻ em.	Bảo mật / Pháp lý	Cao	• Thực hiện che mờ / ẩn danh (Data Masking & Pseudonymization) đối với toàn bộ dữ liệu học sinh trên các cổng tra cứu công khai. • Giới hạn quyền xem hồ sơ chi tiết chỉ dành riêng cho đại diện trường học và ban quản trị có thẩm quyền. • Áp dụng cơ chế phân quyền RBAC và mã hóa toàn bộ dữ liệu truyền tải qua giao thức TLS 1.3.

Risk	Category	Impact	Mitigation Strategy
Gian lận hoặc phóng đại nhu cầu hỗ trợ từ cơ sở: Các tổ chức/cá nhân chưa qua xác minh gửi danh sách học sinh không nhằm chiếm đoạt các thiết bị giá trị cao (laptop, máy tính để bàn, tablet).	Quản trị / Kiểm soát	Cao	• Bắt buộc xác thực pháp lý nhà trường: yêu cầu tải lên văn bản đề nghị có chữ ký Ban Giám hiệu và đóng dấu đỏ. • Thực hiện quy trình bàn giao số hóa (Proof of Delivery - PoD): chụp ảnh tại hiện trường có gắn định vị GPS, quét mã QR và ký nhận điện tử.
Tình nguyện viên vắng mặt hoặc hủy ca giờ chót: Tình nguyện viên đã đăng ký nhưng không đến làm nhiệm vụ phân loại tại kho hoặc giao hàng trong đợt cao điểm đầu năm học.	Vận hành nhân sự	Trung bình	• Xây dựng danh sách tình nguyện viên dự phòng (lên lịch dư 15–20% quân số). • Gửi thông báo nhắc lịch tự động qua Push Notification (Firebase FCM) và Email trước ca trực 24 giờ. • Tích hợp hệ thống tích điểm giờ công cống hiến và cấp Giấy chứng nhận tình nguyện viên điện tử.
Lệch pha cung - cầu giữa các vùng địa lý: Hàng hóa quyên góp tồn đọng quá nhiều tại các thành phố lớn (như Đà Nẵng) trong khi các điểm trường vùng sâu, vùng xa (như miền núi Quảng Nam) lại thiếu hụt trầm trọng.	Logistics / Điều phối	Trung bình	• Sử dụng thuật toán điều phối thông minh trên Python để tự động đề xuất lệnh điều chuyển nội bộ giữa các kho gần nhau. • Cập nhật danh mục thiếu hụt theo thời gian thực lên trang chủ chiến dịch để định hướng cộng đồng quyên góp đúng thứ đang cần.

Risk	Category	Impact	Mitigation Strategy
Gián đoạn kết nối mạng và Dịch vụ bên thứ ba: Tín hiệu 3G/4G chập chờn tại các xã vùng cao khi thực hiện bàn giao hàng, hoặc dịch vụ lưu trữ đám mây/thông báo gặp sự cố kỹ thuật.	Kỹ thuật	Trung bình	- Thiết kế ứng dụng di động React Native theo kiến trúc Offline-first: lưu dữ liệu tạm cục bộ và tự động đồng bộ khi có kết nối mạng. - Cấu hình hàng đợi xử lý bất đồng bộ (Task Queue) với cơ chế tự động thử lại (Retry) khi gọi API ngoài.
Trễ tiến độ phát triển đồ án: Quy trình nghiệp vụ phức tạp đa bên (Tiếp nhận, Kiểm định, Sửa chữa, Điều phối kho, Tình nguyện viên, Báo cáo ESG) vượt quá khung thời gian 14–16 tuần của đồ án.	Thời gian	Trung bình	- Tuân thủ chặt chẽ quy trình Agile Scrum với chu kỳ phát triển 3 tuần/Sprint. - Ưu tiên hoàn thiện trước các phân hệ MVP cốt lõi (Quyên góp, Gán mã QR, Quản lý kho, Tiếp nhận yêu cầu, Điều phối, Bàn giao PoD, Dashboard).

14. Expected Outcomes / Deliverables

- **EduShare Vietnam Web/Application System:** Hệ thống ứng dụng web và di động hoàn chỉnh cho phép số hóa toàn diện quy trình tiếp nhận tài nguyên giáo dục từ nhà tài trợ, quản lý kho đa điểm gắn mã định danh QR, kiểm định chất lượng, tân trang sửa chữa máy tính, điều phối phân bổ tự động đến các trường học khó khăn và theo dõi minh bạch hành trình bàn giao trong thời gian thực.
- **Source Code:** Toàn bộ mã nguồn hoàn chỉnh của ứng dụng (front-end và back-end) và tài liệu hướng dẫn cài đặt, cấu hình hệ thống.
- **Technical Documentation:**
 - Proposal Document
 - Project Plan Document
 - Product Backlog Document
 - User Stories Document
 - Architecture Document
 - Database Design
 - UI Design
 - Test Plan Document
 - Test Case
 - Sprint Backlog
 - Code Standard
 - Meeting Document
 - Reflection Document
- **Final Report:**
 - Báo cáo toàn diện về toàn bộ quá trình nghiên cứu và phát triển hệ thống.
 - Phân tích các kết quả đạt được so với mục tiêu ban đầu.
 - Đánh giá những hạn chế và đề xuất các hướng cải tiến trong tương lai, chẳng hạn như ứng dụng AI phân loại sách và thiết bị qua hình ảnh, AI ước tính giá trị sử dụng còn lại, tích hợp công nghệ Blockchain minh bạch hóa nhật ký giao dịch, và dashboard phân tích tác động xã hội (ESG) cho doanh nghiệp tài trợ.

15. References

Table 10. References

No.	References	Document Information
1	Scrum Model	https://www.atlassian.com/agile/scrum
		https://www.digite.com/agile/scrum-methodology/
		https://docs.microsoft.com/en-us/azure/devops/boards/sprints/best-practices-scrum?view=azure-devops
		https://www.scrum.org/resources/scrum-guide
2	Technical	https://nodejs.org/en/learn/getting-started/introduction-to-nodejs
		https://aws.amazon.com/vi/what-is/api/
		https://microservices.io/
3.	Software Engineering Standards	https://www.nws.noaa.gov/oh/hrl/developers_docs/General_Software_Standards.pdf
		https://standards.ieee.org/standard/12208-2017.html
		https://sw-eng.larc.nasa.gov/

16. Attached “DESCRIPTION OF PRODUCT REQUIREMENTS”**16.1. Brief description of product ideas (less than 7 statements).****16.2. Requirements**

High-level functional requirements	1. Emergency Rescue Request Submission (SOS)
	2. GPS-based Location Detection and Map Display
	3. Rescue Provider / Volunteer Assignment
	4. Real-time Rescue Status Tracking
	5. User and Rescuer Account Management
	6. Notification and Alert System
	7. Rescue History and Reporting

Quality property requirements (e.g., related to issues: Easy Easy to Use, Easy to Like, Easy to Learn, Easy to Understand, Easy to Buy / Yes,)	1. Easy to use
	2. Easy to learn
	3. Easy to interact
	4. Easy to understand
	5. Easy to monitor and analyze rescue statistics

Operational requirements (related to the following issues: Speed, Accuracy, Performance, Stability, Load Protection, Scalability, Safety, ...)	1. Ensure system stability and reliability
	2. Ensure accuracy of location and rescue information
	3. Ensure system security and data protection
	4. Support high concurrent access during emergency situations
	5. Ensure system scalability for future expansion

Environmental and operational requirements (related to the following issues: physical impact on the environment, interaction with relevant or existing systems, conditions of commercialization of products, ...)	1. Can be accessed on multiple web platforms (desktop, tablet, mobile browsers)
	2. Can integrate with external services such as map APIs and notification services
	3. Operates effectively under real-time conditions

Maintenance and support requirements	1. Easily maintain source code
	2. Easily expand source code
	3. Specific description of the document

Security/safety requirements (related to the following issues: conditions of use / access to products, personal freedom, inspection, ...)	1. User information and rescue data must be securely protected
	2. Secure authentication and authorization mechanisms
	3. Anti-intrusion and attack prevention mechanisms

Assess the complexity of technical problems		1. Regarding broad technical issues or contradictions
		2. No clear solution
		3. Resolve issues that are not covered by current standards and codes
	X	4. Relate to different stakeholder groups
	X	5. Include multiple component parts or sub-issues
	X	6. Related to many disciplines
	X	7. Have significant consequences in a wide range of context.

Standard requirements	X	1. Code standard.
	X	2. Design standards. (object-oriented design, analysis, and design templates...).
		3. IEEE (1058, 1540, 830, 1016, 829, 1012, 1008)
	X	4. ISO/IEC/IEEE 12207:2017 (TCVN 10539:2014); ISO/IEC 25051:2006 (TCVN 10540:2014);
		5. Other standards. (related to specific topics)